

4- Système gynécologique : Les cycles

- 1 Introduction
- 2 La puberté
- 3 Régulation Hormonale
- 4 Les syndromes prémenstruels
- 5 La ménopause
- 6 Les contraceptions
- 7 Conclusion

I. Introduction

Nous avons passé du temps sur **l'anatomie des organes** du système reproducteur féminin. L'objectif était de vous **donner les bases pour comprendre ensuite comment il fonctionne**.

Je vous ai expliqué que les organes du système fonctionnent tous en corrélation et s'adaptent en fonction du cycle hormonal.

Aujourd'hui j'aimerais **vous expliquer ce qu'est un cycle**, comment il fonctionne, comment il se met en place, comment il s'arrête, et enfin quel est **son action sur l'organisme**.

Généralités

Le cycle hormonal féminin est d'une **durée variable selon les femmes**.

Il n'y a pas de règle vraiment définie mais nous partons du principe que le cycle est d'une **durée moyenne de 28 jours**.

Il est cyclique et régulier.

Il se met en place à **la puberté de la jeune fille et finit par s'arrêter totalement à la ménopause**.

Ce cycle hormonal a **une action sur tout l'organisme de la femme**.

Prenons le temps de comprendre et d'expliquer ce cycle.

II. La puberté

La puberté de la jeune fille commence **en moyenne à l'âge de 10 ans**.

Généralement **4 ans sont nécessaires** pour atteindre la **maturité sexuelle**.

Le début de la puberté est marqué par **le début de production d'hormones** par **l'hypothalamus** (GnRH) et **l'hypophyse** (LH ET FSH).

Ils vont mettre en **activité les ovaires**.

Les causes de début de production de GnRH sont encore **peu connues** et répondent à **un enchaînement de facteurs** qui permettent l'activation de celui-ci.

Le principal signe clinique de l'apparition de la puberté chez la jeune fille est **l'augmentation du volume mammaire** qui est suivi par **la pousse des poils pubiens** (celui-ci est aussi induit par une action des surrénales).

Les pertes blanches marquent le **début de l'activité vaginale**.

Les premières règles (ménarche) débutent en **moyenne 2 ans après** le début de la puberté chez la jeune fille.

La puberté de la jeune fille commence **en moyenne à l'âge de 10 ans**.

Généralement **4 ans sont nécessaires** pour atteindre la **maturité sexuelle**.

Le début de la puberté est marqué par **le début de production d'hormones** par **l'hypothalamus** (GnRH) et **l'hypophyse** (LH ET FSH).

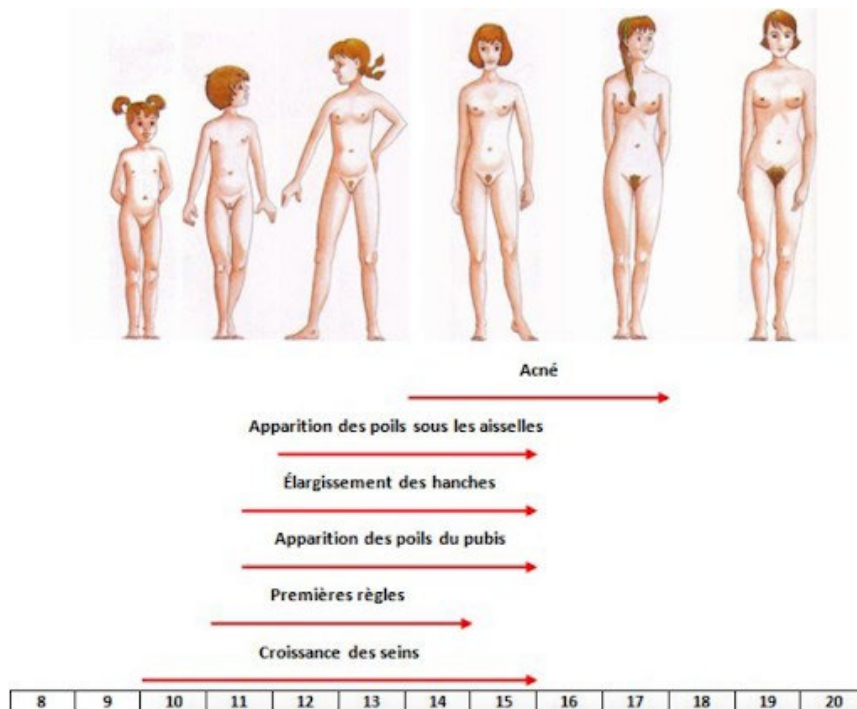
Ils vont mettre en **activité les ovaires**.

Les **causes de début de production** de GnRH sont encore **peu connues** et répondent à **un enchaînement de facteurs** qui permettent l'activation de celui-ci.

Le **principal signe clinique** de l'apparition de la puberté chez la jeune fille est **l'augmentation du volume mammaire** qui est suivi par **la pousse des poils pubiens** (celui-ci est aussi induit par une action des surrénales).

Les **pertes blanches** marquent le **début de l'activité vaginale**.

Les **premières règles (ménarche)** débutent en **moyenne 2 ans après** le début de la puberté chez la jeune fille.



III. Régulation hormonale

1. GnRH / FSH / LH GnRH

La GnRH

La **GnRH** (hormone chorionique gonadotrope humaine) est une **hormone produite par l'hypothalamus**.

Elle permet la **production de la FSH et de la LH par l'hypophyse** qui est son organe récepteur.

Celle-ci est **produite de façon pulsatile** (décharge toutes les 60 à 90 minutes).

Sa **production dépend** également du **rétrocontrôle des hormones sexuelles** et du cycle féminin.

La FSH

La **FSH est une hormone**.

Elle est **produite par l'hypophyse**. La **GnRH stimule sa sécrétion**.

La FSH est sécrétée de façon pulsatile.

La **sécrétion augmente lors de la phase folliculaire**. Elle subit un pic au moment de l'ovulation.

Elle a pour cible les cellules de l'ovaire.

Elle permet la **maturation des follicules** dans l'ovaire et par conséquent la **production des œstrogènes**.

Les **œstrogènes** jouent un rôle de **rétrocontrôle** sur la FSH.

Ce rétrocontrôle varie en fonction du cycle **le rétrocontrôle peu s'inverser** et fait augmenter la production de FSH et de LH.

La LH

La LH est une hormone.

Elle est produite par l'hypophyse.

La GnRH stimule sa sécrétion.

La LH est sécrétée de façon pulsatile.

La LH provoque en partie l'ovulation et permet **la production de progestérone** par le corps jaune.

Le pic de LH conjointement à un fort taux de FSH permet la transformation du follicule en corps jaune grâce à la **libération de l'ovule.**

2. Oestrogène / Progestérone

Les oestrogènes

Les œstrogènes sont des hormones.

Elles sont **produites lors du développement des follicules dans les ovaires.**
(Phase folliculaire, maturation des ovules)

Ils sont au nombre de 3 :

- Estradiol
- Estriol
- Estrone

Ils peuvent être produits en très petite quantité par d'autres tissus comme :

- Le foie
- Les surrénales
- Et les seins

La régulation des œstrogènes dépendent de plusieurs facteurs notamment du taux de FSH dans le sang.

La progestérone

La progestérone est une hormone. Elle est sécrétée par le corps jaune. (follicule libéré de son ovocyte lors de la phase Lutéale)

Elle est produite grâce à **l'action de la LH qui permet l'ovulation** et donc la production de progestérone **par le corps jaune.**

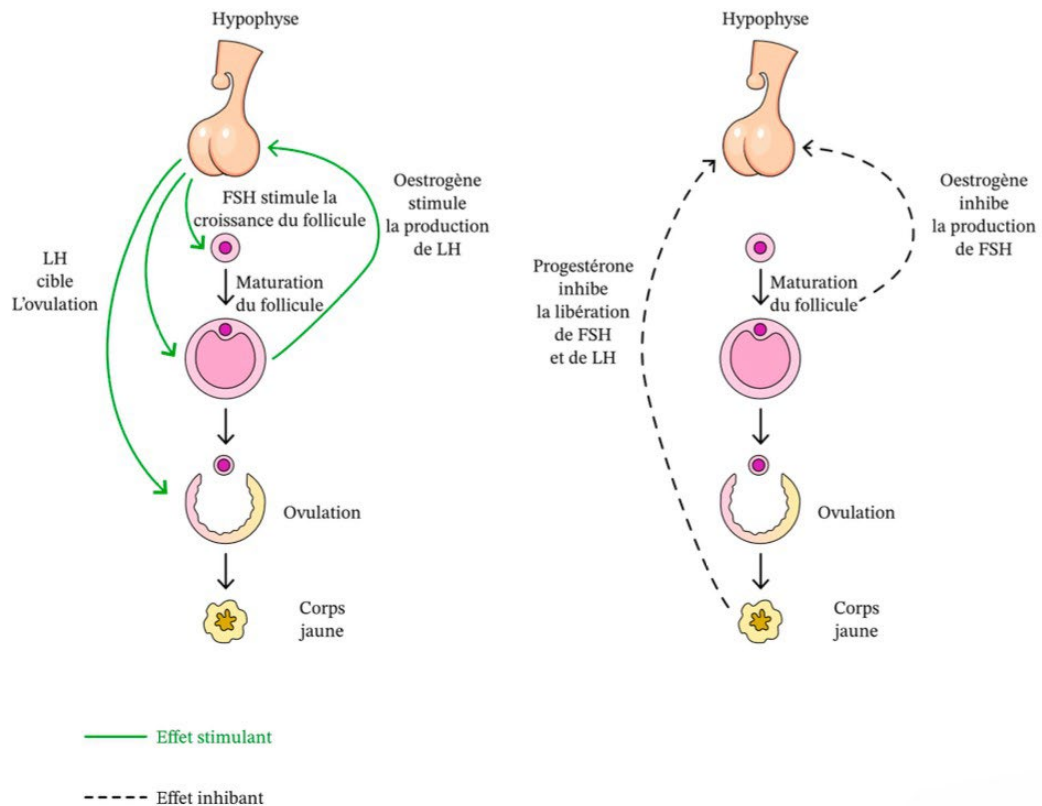
Elle permet l'épaississement de la muqueuse utérine.

Son taux baisse suite à l'assèchement du corps jaune.

Elle joue un **rétrocontrôle sur la FSH et la LH.**

3. Régulation

Vidéo - cf cours



4. Le cycle

Il existe plusieurs **étapes dans le cycle menstruel** :

Du jour 1 à 5 : Menstruations

- Chute du taux d'œstrogène et de progestérone. Le corps jaune est asséché
- **Développement** de certains **follicules** dans les ovaires.

Du jour 5 à 8 : Phase folliculaire :

Régénération

- Augmentation du taux de FSH.
- **Maturation d'un follicule.**
- Augmentation du taux **d'œstrogène.**
- Début de l'**épaississement de la paroi utérine.**

5. Histologie : Les Règles

Du jour 9 à 14 : Prolifération

- Augmentation du taux d'œstrogène.
- **Epaississement de la paroi utérine.**
- **Baisse du taux de FSH.**

Jour 14 : Ovulation

- Taux d'œstrogène à son apogée.
- **Augmentation du taux de FSH et de LH.**
- Déclenchement de **l'ovulation.**
- Le follicule devient corps jaune.
- **Début de la production de progestérone.**

Du jour 15 à 23 : Phase Lutéale (si absence de fécondation)

- Le taux de **progestérone** augmente au début de la vie du **corps jaune** puis diminue en même temps que celui-ci s'assèche.
- Le taux **d'œstrogène** augmente en attendant la nidation (ce qui augmente la taille de la paroi utérine), si il n'y a pas fécondation **il chute lui aussi.**

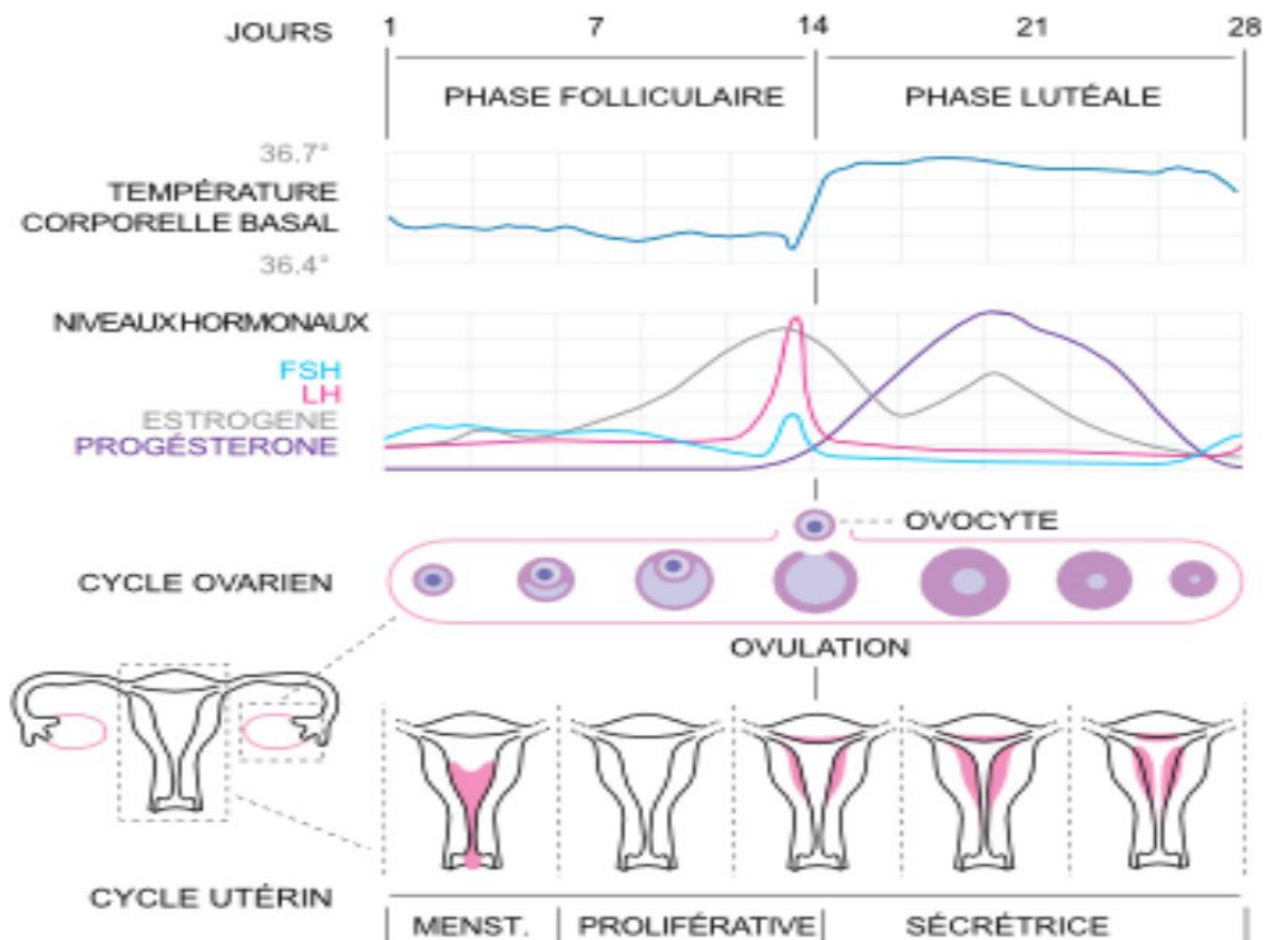
Du jour 24 à 28 :

Le taux de progestérone chute.

Le taux d'œstrogène chute.

La FSH remonte.

Les règles se déclenchent.



Vidéo - cf cours

IV. Les syndromes prémenstruels

Les Syndromes prémenstruels sont l'ensembles des manifestations physiques et psychiques qui surviennent **cycliquement** en fonction de la phase du cycle menstruel.

Généralement quelques jours avant les règles **en phase Lutéale**.

Les symptômes, la durée et l'intensité varient d'une femme à l'autre (certaines n'en ont aucun) et parfois d'un cycle à l'autre

Ils sont le **résultats de la fluctuation des hormones**.

Réduire les SPM n'est pas simple mais une bonne **hygiène de vie** peut y contribuer.

Au niveau de la tête et du système nerveux :

- Céphalées
- Difficulté de concentration
- Confusions
- Etourdissements
- Petites pertes de mémoire
- Léthargie
- Vertiges
- Paresthésie des extrémités
- Insomnies
- Fatigue intense

Au niveau de l'abdomen et du système digestif :

- Pesanteur abdominale
- Douleurs abdominales
- Crampes abdominales
- Douleurs lombaires
- Constipation
- Diarrhée
- Ballonnements
- Nausées
- Vomissements
- Modification de l'appétit

Au niveau gynécologique :

- Seins tendus
- Seins douloureux
- Prise de masse des seins
- Sensibilité accrue
- Contractions utérines
- Baisse ou augmentation de la libido

Au niveau psychologique :

- L'irritabilité
- La sensibilité
- L'anxiété
- L'agitation
- La colère
- L'agressivité
- La dépression

- La mélancolie
- Sautes d'humeurs

Autres types de manifestations :

- Les bouffées de chaleurs
- La rétention hydrique
- Jambes lourdes
- La prise de poids
- Palpitations
- Acné et sensibilité de la peau
- Courbatures ou douleurs musculaires

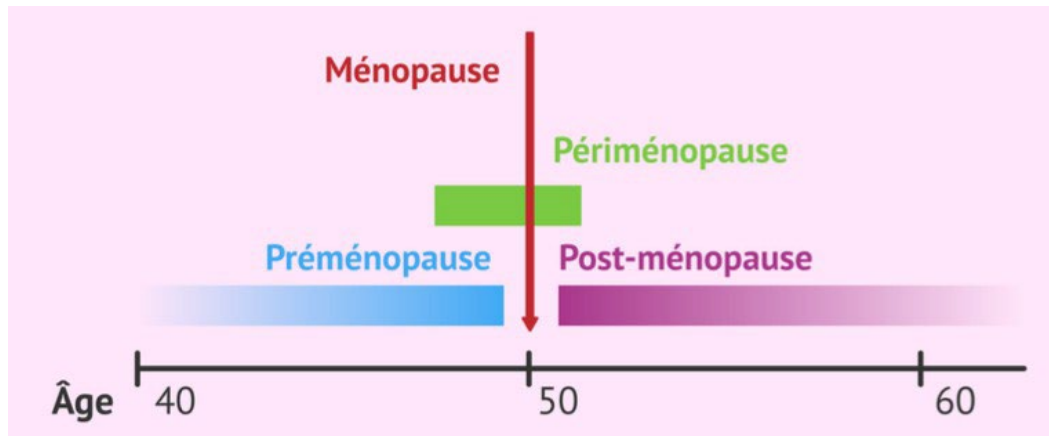
V. La ménopause

1. Péri-pré ménopause

On parle de **préménopause** mais également de **péri-ménopause**.

La préménopause qui correspond aux **différentes périodes qui aboutissent à la ménopause**. Elle peut durer presque 10 ans.

La péri –ménopause correspond à la phase juste avant la ménopause. Elle est caractérisée par de **fortes irrégularités** du cycle. Elle peut durer 2/3 ans.



Manifestations :

Caractérisée par des **cycles irréguliers**.

Une augmentation des **syndromes prémenstruels**.

Apparition des **premières bouffées de chaleurs** et sueurs nocturnes.

Elle sont causées par une **baisse du taux de progestérone**, alors que **l'œstrogène est toujours présent**.

2. Ménopause

Fonction : la ménopause

La ménopause :

Déclarée **12 mois après l'apparition des dernières règles.**

Les ovaires ne **produisent plus d'œstrogène ni de progestérone.** Il y a donc une augmentation réactionnelle de la LH et de la FSH.

Elle survient lorsque **les ovaires n'ont plus de follicule capable de produire des ovules.**

La reproduction n'est plus possible. Les cycles s'arrêtent

3. Manifestations

Les hormones sexuelles, ayant une **action sur l'ensemble de l'organisme** nous pouvons retrouver **plusieurs types de manifestations.**

Elles peuvent être **plus ou moins marquées** et **même imperceptibles chez certaines femmes.**

Perte de la souplesse de la peau Perte de densité mammaire Cheveux plus fins Augmentation de la pilosité

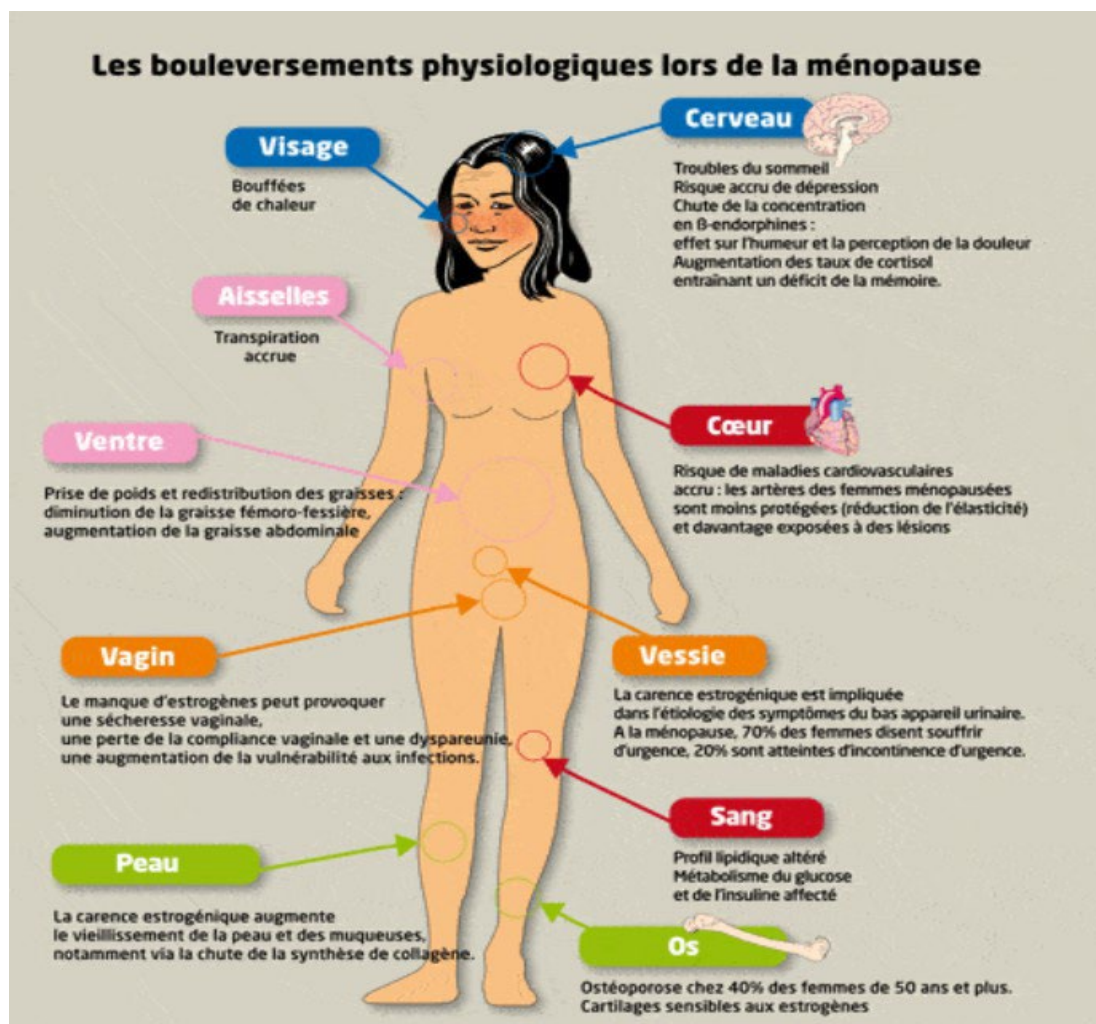
Perte de la densité osseuse

Augmentation des difficulté de concentration

Changement de rythme de transit

Perte de l'élasticité vésicale Sècheresse vaginale

Prise de poids



VI. Les contraceptions

1. Hormonales

La contraception hormonale

Il existe plusieurs types de contraceptions. La contraception hormonale

Rôle :

- **Bloque le cycle** afin d'éviter l'ovulation.
- Rend la **paroi de l'utérus non accueillante**.
- **Epaissit la glaire cervicale** (empêche la migration des spermatozoïdes).

Efficacité :

- Pilule : 97,6 % • Stérilet : 98,9 %
- Implant : 99,9 % • Patch:91%
- Anneaux : 91 % • Injection : 94 %

2. Mécanique

La contraception mécanique

La contraception mécanique : Empêche le spermatozoïde de rencontrer l'ovule.

Efficacité :

- Stérilet : 98,9 %
- Cape cervicale : 84 %
- Diaphragme : 88 %
- Préservatif Masculin 85 %
- Préservatif Féminin : 79 %
- Spermicides : 71 %
- Stérilisation Féminine : 99,5 %
- Stérilisation masculine : 99,8 %

3. D'urgence

La contraception d'urgence

La contraception d'urgence :

Pilule du lendemain.

Bloque l'ovulation et déclenche les règles (empêche la nidation).

Pose d'un dispositif intra-utérin (dans les 5 jours après le rapport à risque)

4. Autres types

La contraception : autres solutions

L'abstinence périodique :

Calcul de la période de fertilité.

Efficacité : 75 %.

La Méthode MAMA :

Allaitement total du bébé (jusqu'à ses 6 mois) pour **éviter la reprise du cycle**.

Efficacité : 98 %.

Méthode de la glaire cervicale (Bilings) :

Observation de ses leucorrhées.

Efficacité : 77 %.

Méthodes des jours fixes :

Compte de ses jours de fertilité.

Efficacité 88 %.

Méthode des deux jours :

Détermination en fonction de la **présence ou pas de sécrétions vaginales**.

Efficacité 86 %.

Le retrait :

Retrait avant l'éjaculation.

Efficacité : 78 %.

Méthode de symptothermie (indices combinés) :

Détermination de la **période fertile grâce aux différentes manifestations physiques**. (Température corporelle, aspect de la glaire cervicale, position du col utérin).

Efficacité : 92 % (si conditions courantes. Cela approche les 98 % si le suivi est scrupuleux).

La contraception : la Symptothermie

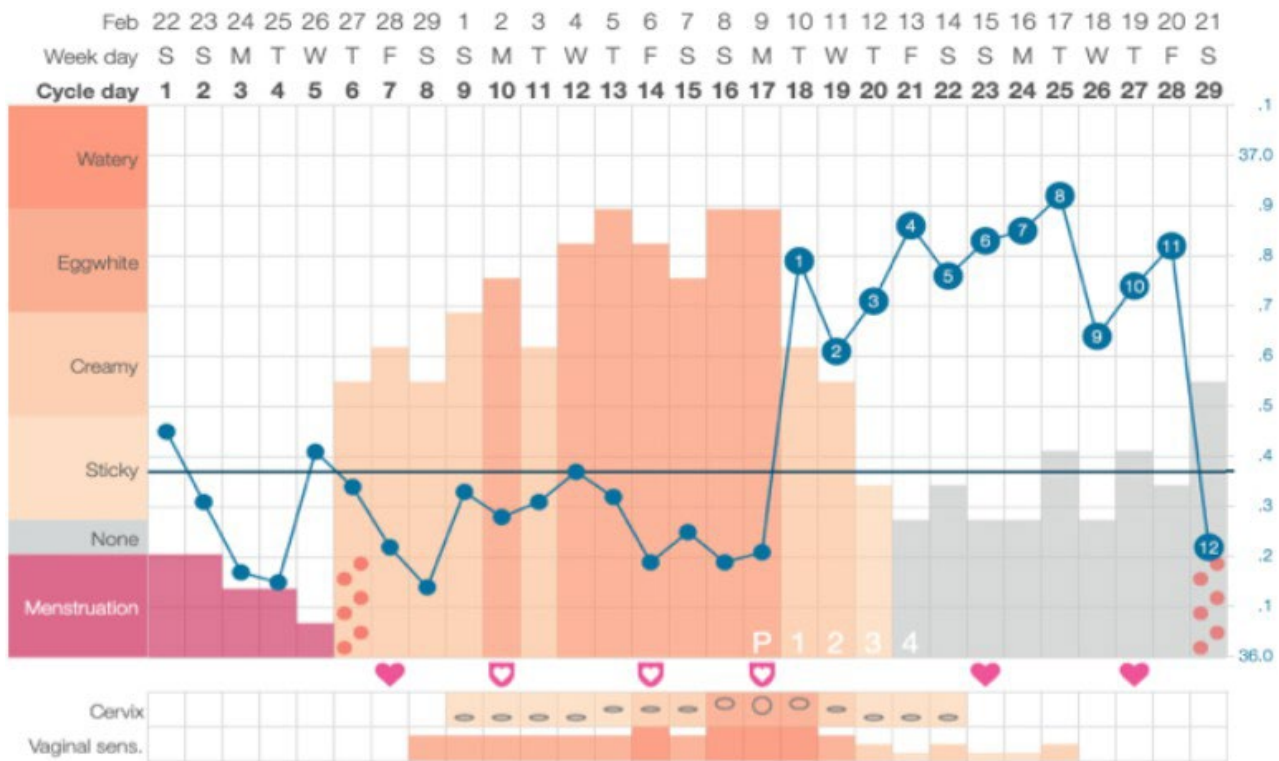
La symptothermie, est une technique **d'observation des manifestations** physiques du cycle menstruel. Celle-ci **permet de connaître la période de son cycle** afin d'**éviter les rapports pendant la période fertile**.

Les signes de fertilité :

La température :

- Prise le matin au réveil.
- Suite à **l'ovulation**, la progestérone entraîne une **augmentation de la température**.

La glaire cervicale : (ou le positionnement du col de l'utérus)
L'épaisseur de la glaire est modifiée en fonction du cycle.



Vidéo - cf cours

VII. Conclusion

Après avoir découvert les **organes du système gynécologique**, nous avons vu **comment fonctionnent ses cycles**.

Grâce à cette **régulation hormonale** la jeune fille devient femme et la **procréation est possible** tout le temps ou les cycles rythment la vie de la femme.

La **procréation est la fonction essentielle** de ces cycles.